Auto CAD
在化工制图中的应用

（化工制图 —上机课）

陆颖舟

北京化工大学

2023年8月

一． AutoCAD概述

1. AutoCAD的应用范围

1）一般意义上讲，AutoCAD是一个用于工程设计的软件。

2）主要用于二维绘图，也具备有限的三维建模能力。

3）业界应用最广泛，功能最强大的通用型辅助设计绘图软件。

4）广泛应用于机械、电子、建筑、航空航天、化工等专业。

2. AutoCAD的基本绘图功能

1）提供了绘制各种二维图形的工具，可根据图形进行测量和标注尺寸。

2）具备对图形进行修改\删除\移动\旋转\复制等多种编辑功能。

3）具备缩放、平移等动态观察功能，并具有透视\投影\轴测图\着色等多种图形显示方式。

4）提供栅格\正交\极轴\对象捕捉\追踪等多种精确绘图辅助工具。

5）提供块及属性等功能提高绘图效率。

6）使用图层管理器管理不同专业和类型的图线，可以根据颜色、线型、线宽分类管理图线，并可以控制图形的显示或打印与否，可对指定的图形区域进行图案填充。

7）提供在图形中书写、编辑文字的功能，提供插入、编辑表格功能。

8）创建三维几何模型，并可以对其进行修改和提取几何和物理特性。

3. AutoCAD在化工制图上的应用

主要用于绘制实验流程图、PFD、PID、车间布置图、管道布置图和设备装配图、零件图等各种化工图样。

二．启动AutoCAD

1. AutoCAD的启动

1）**新建文件：**启动AutoCAD，创建一个“acadiso”标准的文件。

2）**打开文件：**双击一个“AutoCAD文件”，选择“字体”后，可以打开该文件。一般字体选择“GB”系列的“gbcbig”字体。

2. AutoCAD的工作界面

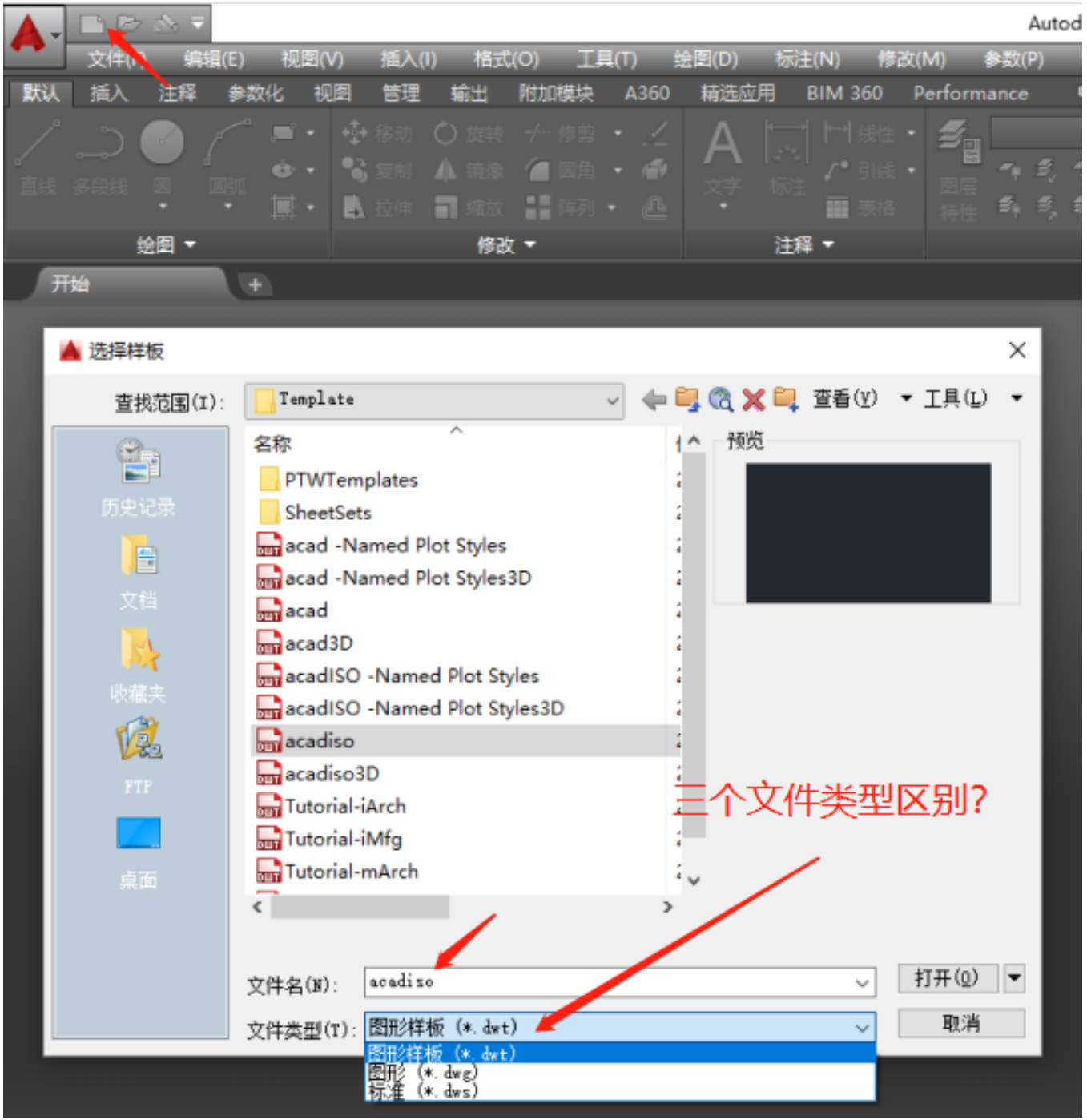
1）AutoCAD提供了“二维草图与注释”、“三维建模”和“AutoCAD经典”3种工作空间模式。

2）**默认工作界面：**也就是“二维草图与注释”工作空间模式，类似Office2010的“面板标题”风格（2010版本以后）。

3）**经典工作界面：也就是**“AutoCAD经典”工作空间模式，类似Office2010以前版本的“标题栏”风格（2008版本以前）。

4）默认工作界面也可以显示“标题栏”。

创建一个新文件


Autod
文件(F)
编辑(E)
视图(V)
插入(I)
格式(O)
工具(T)
绘图(D)
标注(N)
修改(M)
参数(P)
默认
插入
注释
参数化
视图
管理
输出
附加模块
A360
精选应用
BIM 360
Performance
绘图
修改
注释
开始
选择样板
查找范围(I):
Template
查看(V)
工具(L)
名称
预览
PTWTemplates
SheetSets
acad -Named Plot Styles
acad -Named Plot Styles3D
acad
acad3D
acadISO -Named Plot Styles
acadISO -Named Plot Styles3D
acadiso
acadiso3D
Tutorial-iArch
Tutorial-iMfg
Tutorial-mArch
历史记录
文档
收藏夹
FTP
桌面
三个文件类型区别?
文件名(N):
acadiso
打开(O)
文件类型(T):
图形样板 (*.dwt)
图形样板 (*.dwt)
图形 (*.dwg)
标准 (*.dws)
取消

在AutoCAD“文件类型”列表中，可以看到*.dwg，*.dws，*.dwt，*.dxf四种格式。

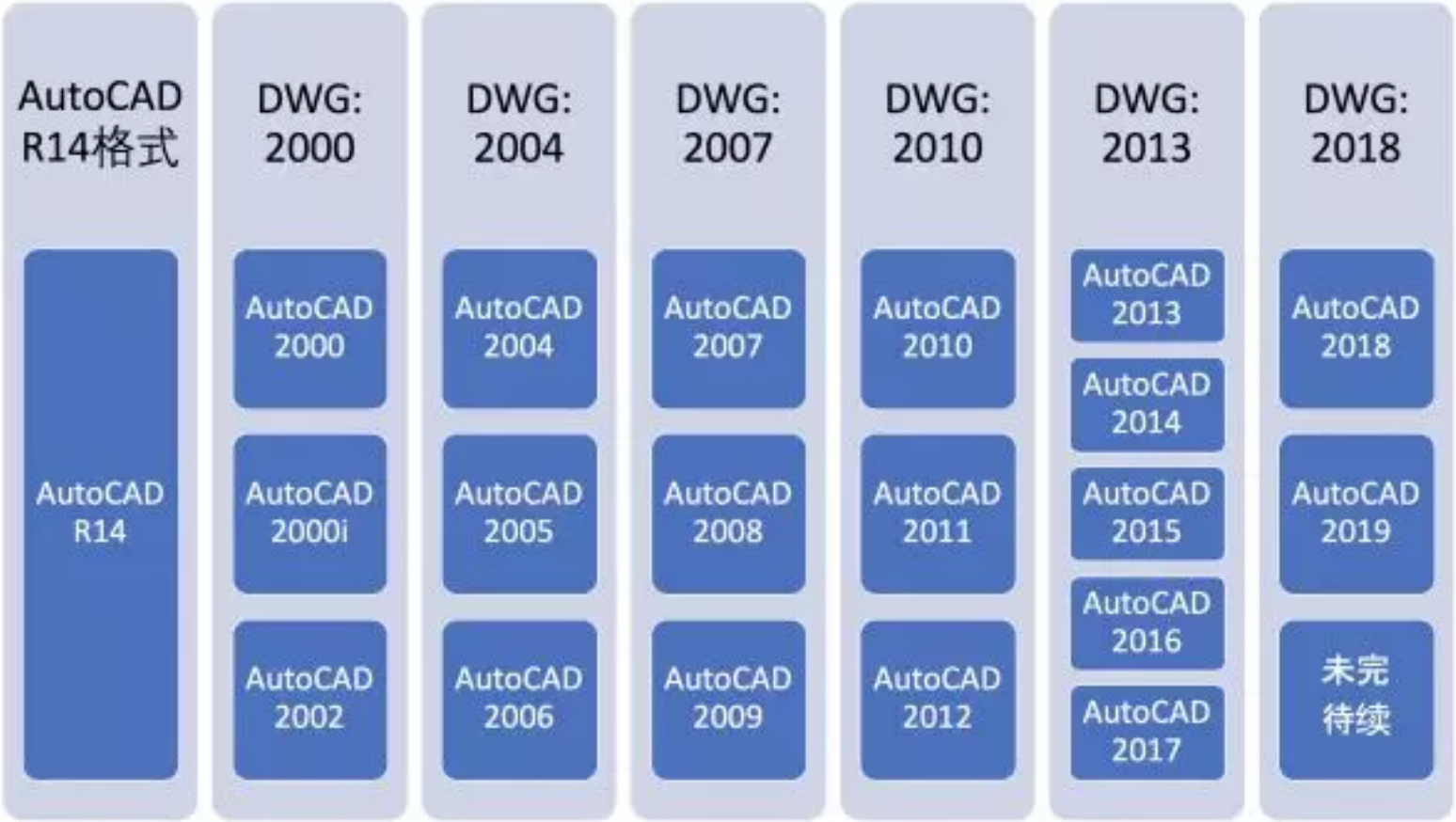
*.dwg格式：是CAD图纸文件的标准文件格式，根据安装的CAD版本不一样会出现几个版本，如果需要把图档传给别人的话建议保存低版本的；

*.dxf格式：是Autodesk公司开发的用于AutoCAD与其它软件之间进行CAD数据交换的CAD数据文件格式。可以打开但不建议保存，除非需要导入到三维软件里；

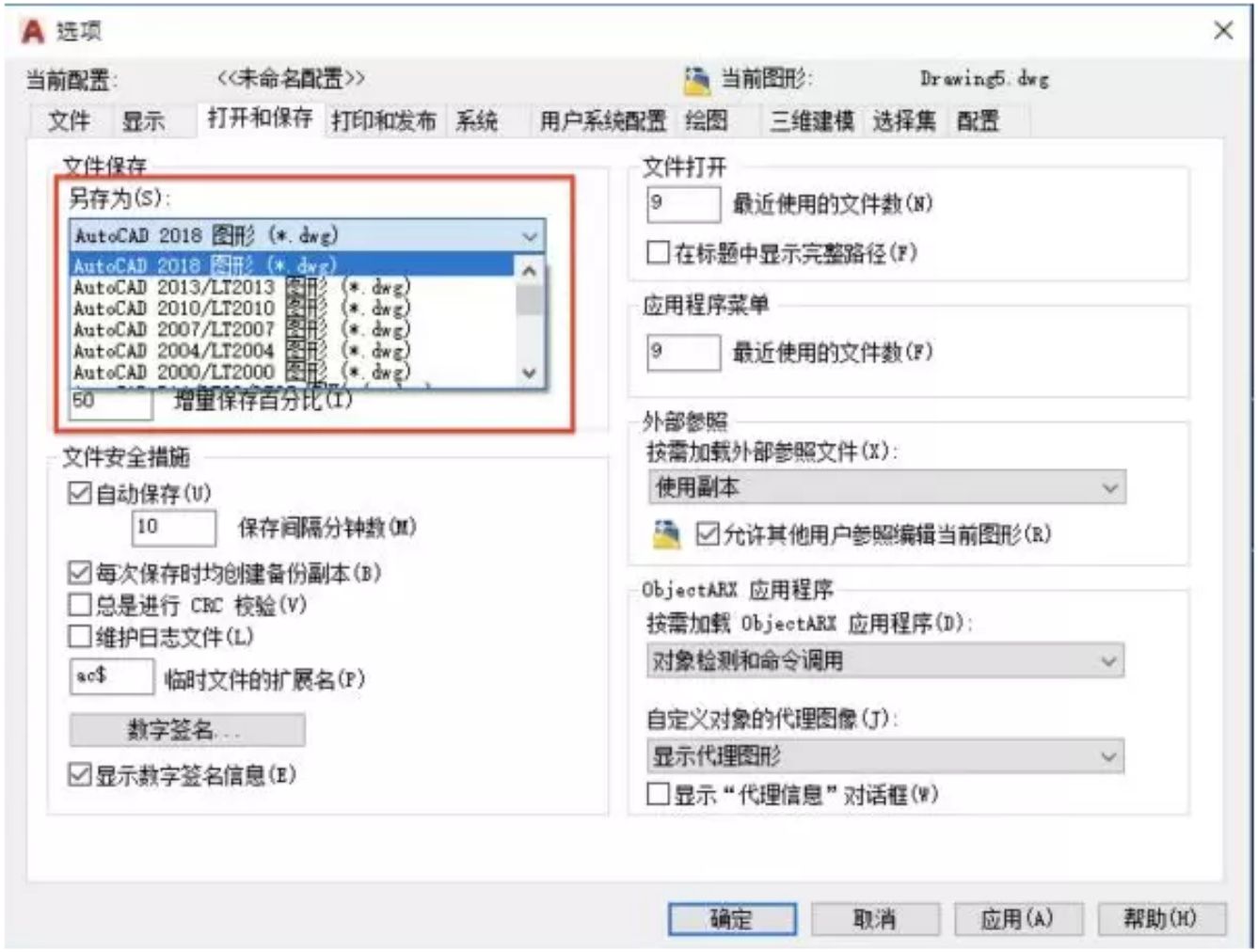
*.dws格式: 为了保护自己的文档,可以将CAD图形用DWS的格式保存。DWS格式的文档,只能查看,不能修改。

*.dwt格式: 是CAD的模板文件,把图层、标注样式等等都设置好后另存为DWT格式,在CAD安装目录下找到DWT模板文件放置的文件夹，把刚才创建的DWT文件放进去，以后使用时，新建文档时提示选择模板文件选那个就好了，或者干脆把那个文件取名为acad.dwt（CAD默认模板），替换默认模板，以后只要打开就可以了。就像我们平时只要打开cad就是一个空白的页面，如果需要可以把图层标题栏等做好然后存为我们常用的模板。

不同版本AutoCAD的默认文件格式

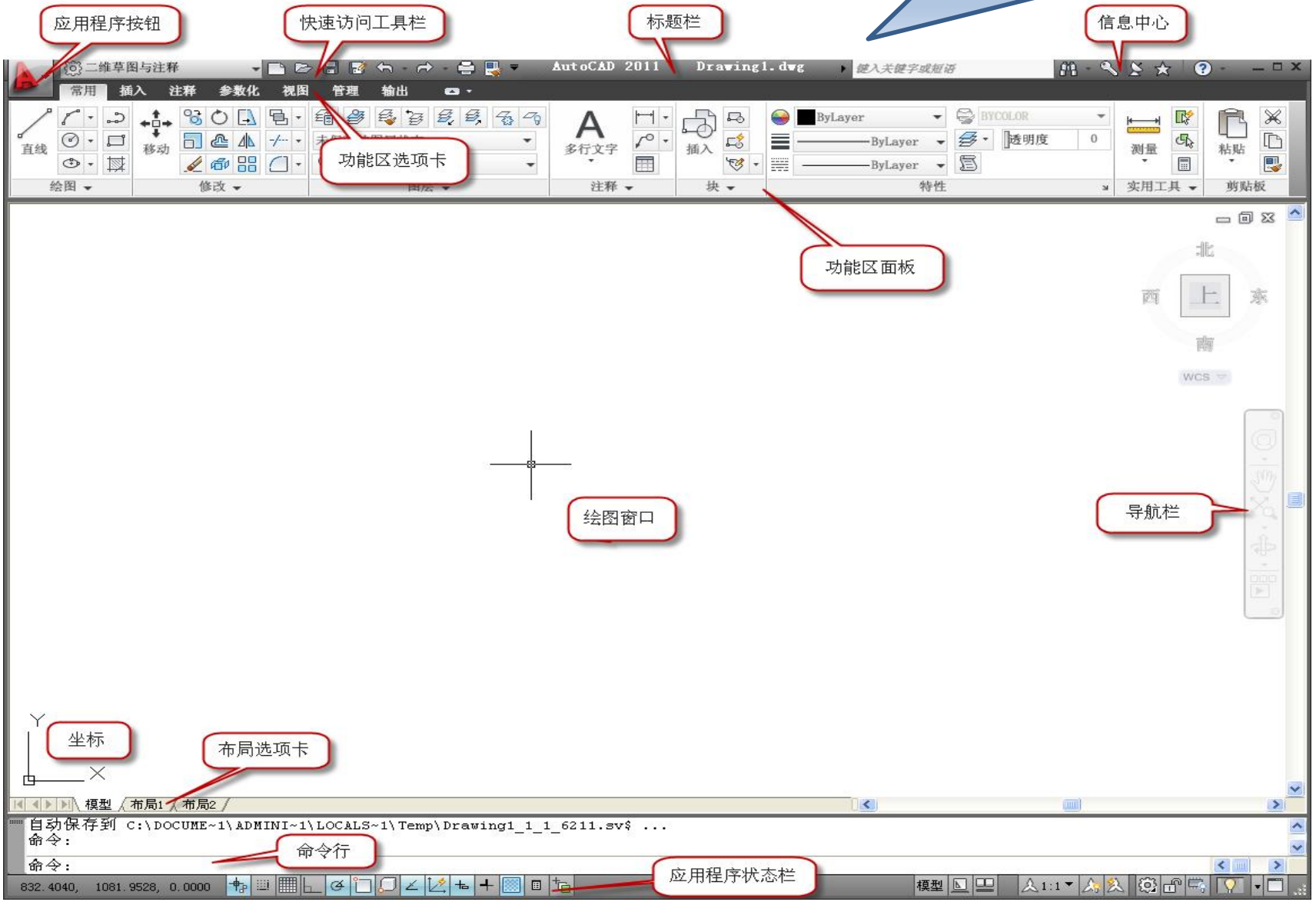


在Windows上，输入OP，打开“系统设置”，找到“文件选项卡”，在默认保存格式中选择“AutoCAD 2013”，这样每次保存，都会把文件保存成2013的格式了。

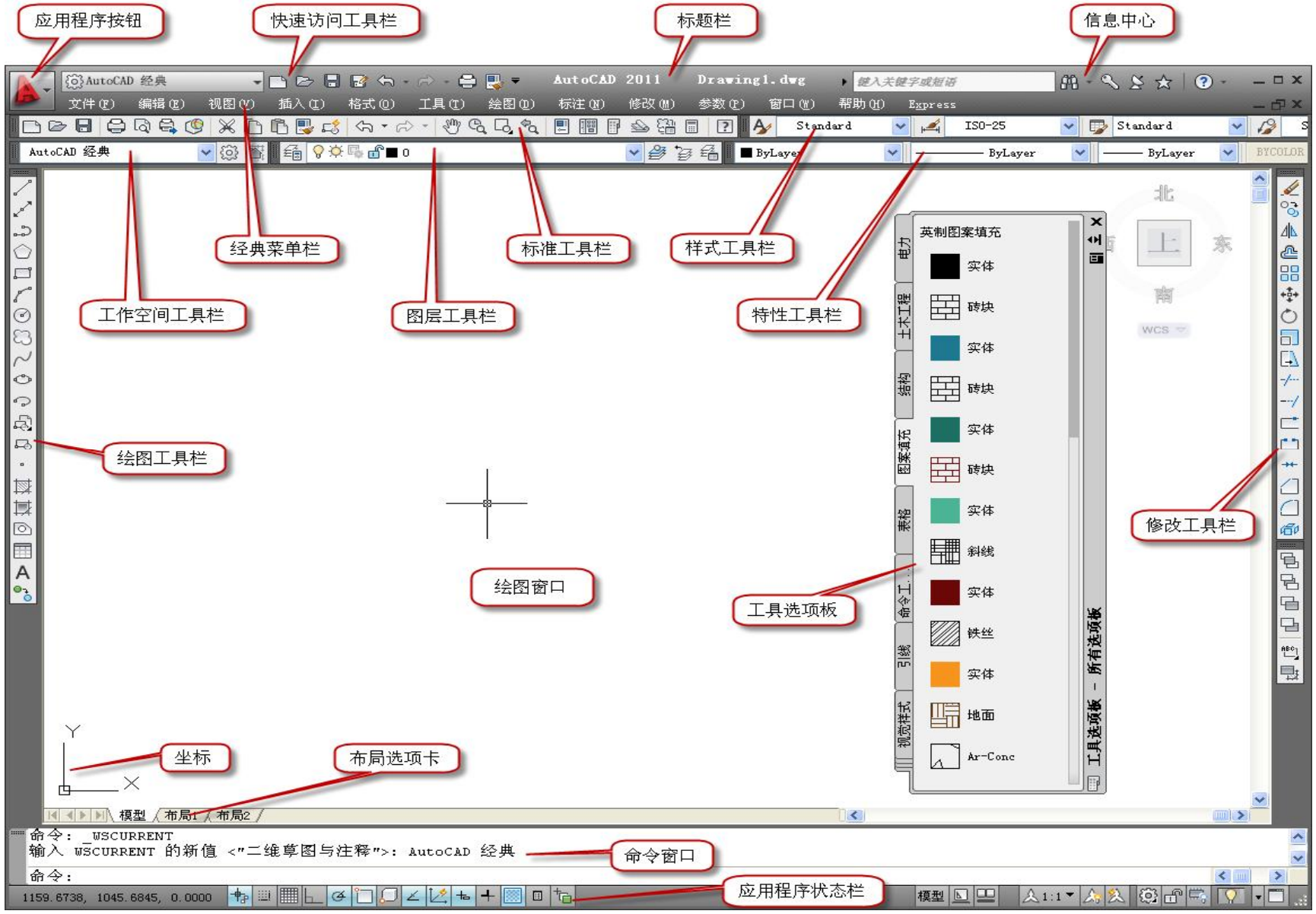


AutoCAD的默认工作界面

一般通过“选项”—“显示”—“颜色”，将“二位模型空间”的“统一背景”的颜色设定为“黑色”



AutoCAD的经典工作界面



三．模型空间和图纸空间

1．模型空间

是建立模型时所处的AutoCAD环境。在模型空间里，可以按照物体的实际尺寸绘制、编辑二维或三维图形，也可以进行三维实体造型，还可以全方位地显示图形对象，它是一个三维环境。

2．　图纸空间

图纸空间的“图纸”与真实的图纸相对应，图纸空间是设置、管理视图的AutoCAD环境。模型空间中的三维对象在图纸空间中是用二维平面上的投影来表示的，它是一个二维环境。

3．　布局

所谓布局，相当于图纸空间环境。一个布局就是一张图纸，并提供预置的打印页面设置。利用布局可以在图纸空间方便快捷地创建多个视口来显示不同的视图。

四．坐标系统

1. 笛卡尔坐标系统（CCS）

三维坐标系统，它能准确无误的反应当前十字光标的位置。

2. 世界坐标系统（WCS）

系统缺省的坐标系统，其坐标原点和坐标轴方向不会。坐标原点位于屏幕绘图窗口的左下角，固定不变。

3. 用户坐标系（UCS）

用户可以使用UCS命令创建用户坐标系以适应绘图需要。

4. 绝对坐标和相对坐标

绝对直角坐标（30，50）；　绝对极坐标（4<135）

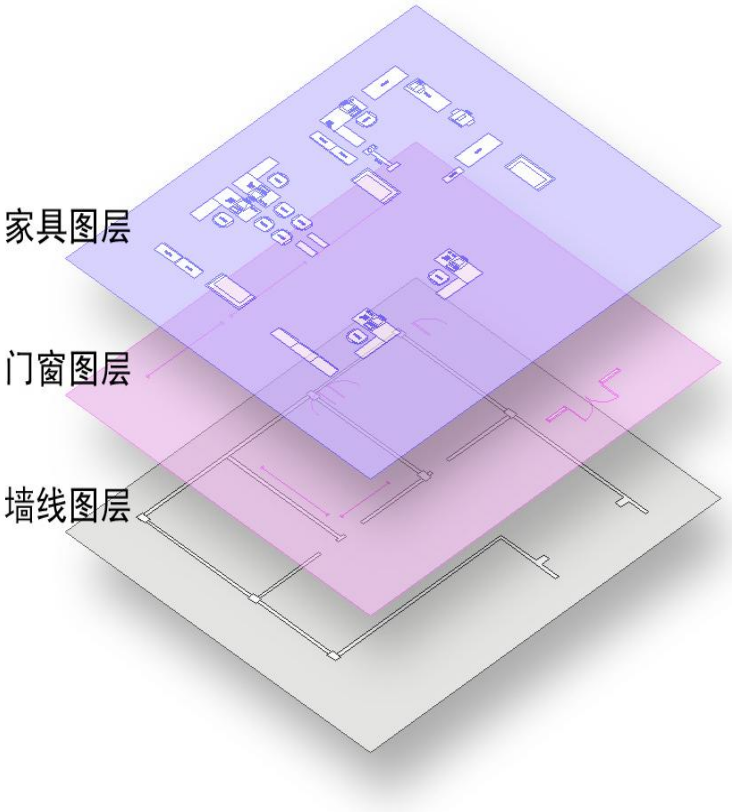
相对直角坐标（@30，50）；相对极坐标（@4<135）

五．绘图功能的设置

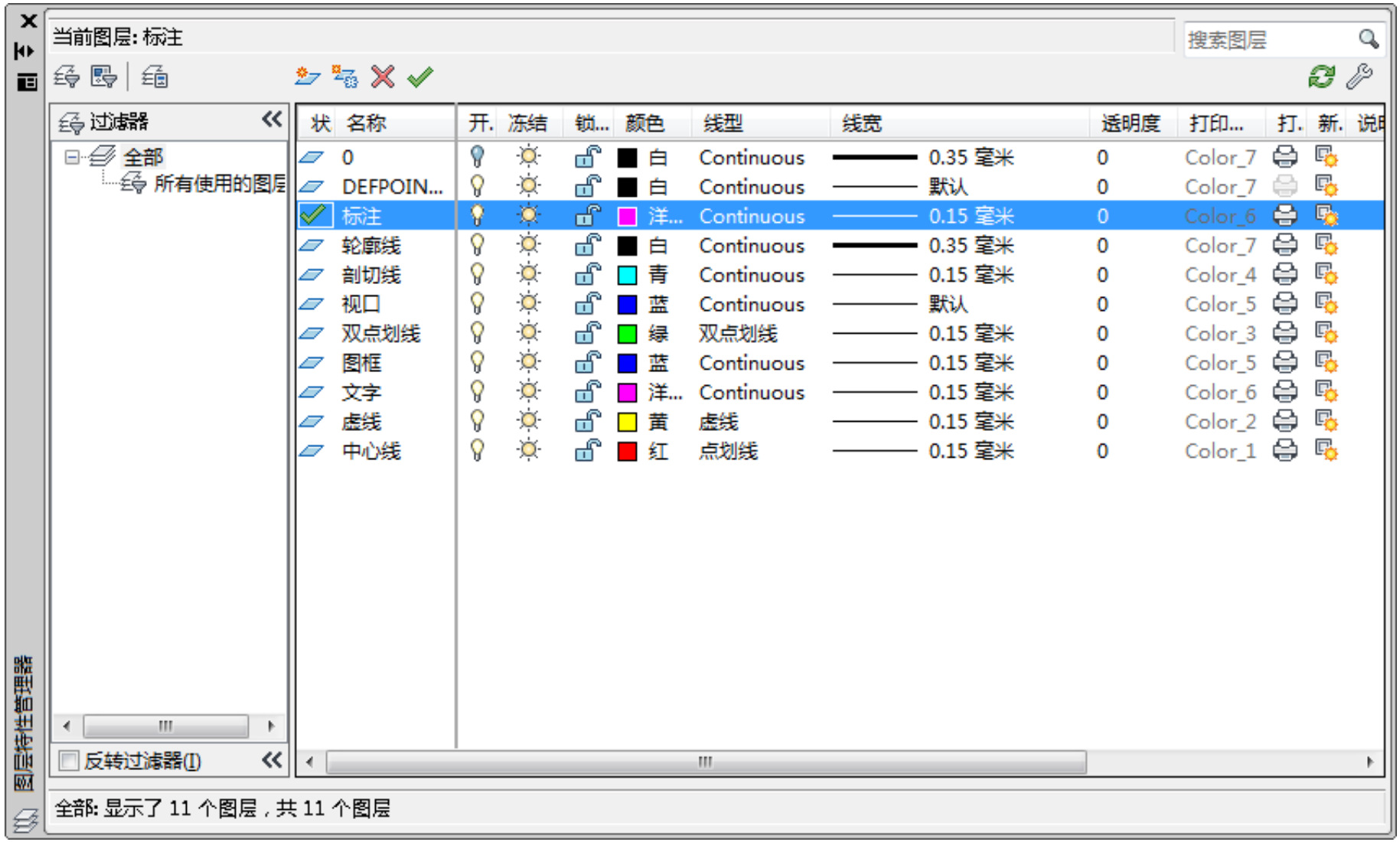
1．图层

1）图层就像是透明的胶片，可以在其上绘制不同的对象，同一个图层中的对象默认情况下都具有相同的颜色、线型、线宽等对象特征，可以透过一个或者多个图层看到下面其他图层上绘制的对象。

2）每个图层还具备控制图层可见和锁定等的控制开关，可以方便地进行单独地控制。运用图层可以很好的组织不同类型的图形信息，使得这些信息便于管理



图层管理器


当前图层: 标注
搜索图层
过滤器
全部
所有使用的图层
反转过滤器(I)
状 名称 开. 冻结 锁... 颜色 线型 线宽 透明度 打印... 打. 新. 说明
0 白 Continuous 0.35 毫米 0 Color_7
DEFPOIN... 白 Continuous 默认 0 Color_7
标注 洋... Continuous 0.15 毫米 0 Color_6
轮廓线 白 Continuous 0.35 毫米 0 Color_7
剖切线 青 Continuous 0.15 毫米 0 Color_4
视口 蓝 Continuous 默认 0 Color_5
双点划线 绿 双点划线 0.15 毫米 0 Color_3
图框 蓝 Continuous 0.15 毫米 0 Color_5
文字 洋... Continuous 0.15 毫米 0 Color_6
虚线 黄 虚线 0.15 毫米 0 Color_2
中心线 红 点划线 0.15 毫米 0 Color_1
全部: 显示了 11 个图层，共 11 个图层
图层特性管理器

2. 对象特性

1）**概念：**在AutoCAD中，用户创建的图形对象可以具有不同的特性，如线型和线宽等。绘制的每个对象都具有自己的特性。有些特性属于基本特性，适用于多数对象。例如图层、颜色、线型、线宽和打印样式。有些特性则是专用于某一类对象的特性。例如，圆的特性包括半径和面积，直线的特性则包括长度和角度。

2）**设置对象特性**

A. 通过“对象特性”工具栏 。可以控制新建对象的颜色、线型、线宽等，要注意对象特性中的逻辑特性“ByLayer”，意即“随层”，表示此特性跟随图层中的设定

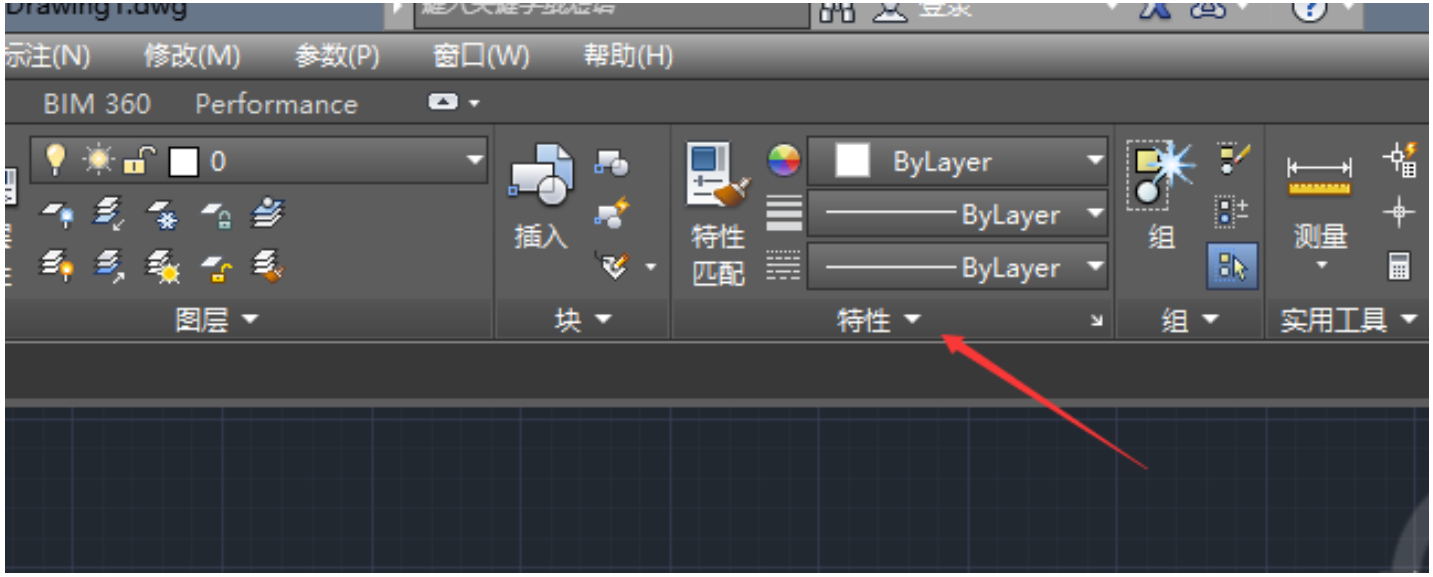
B. 通过“格式”下拉菜单中的“颜色”、“线型”、“线宽”等命令

3）**改变对象特性**

A. 使用“特性” 选项板可以改变现有对象的颜色、线型、线宽、透明度等。

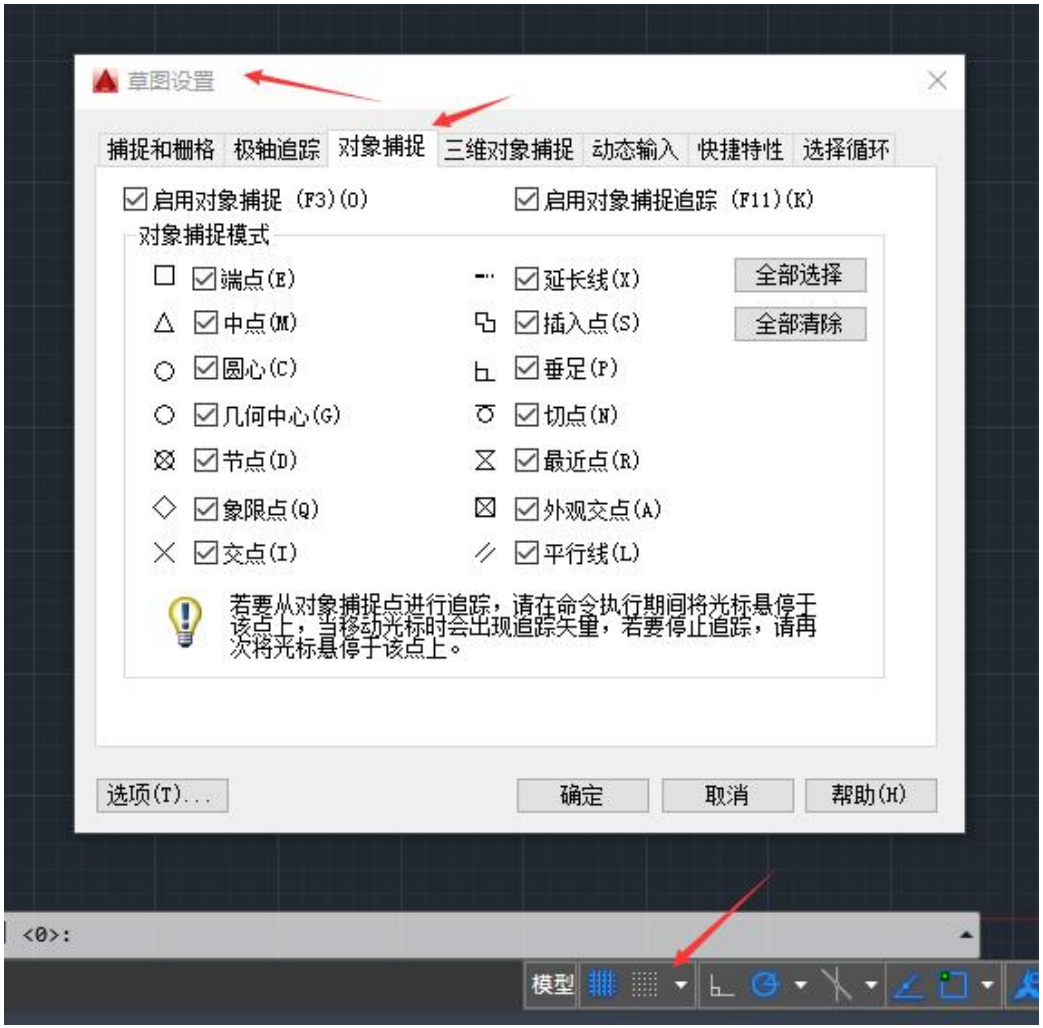
B. 使用change命令

C. 使用“特性匹配”命令

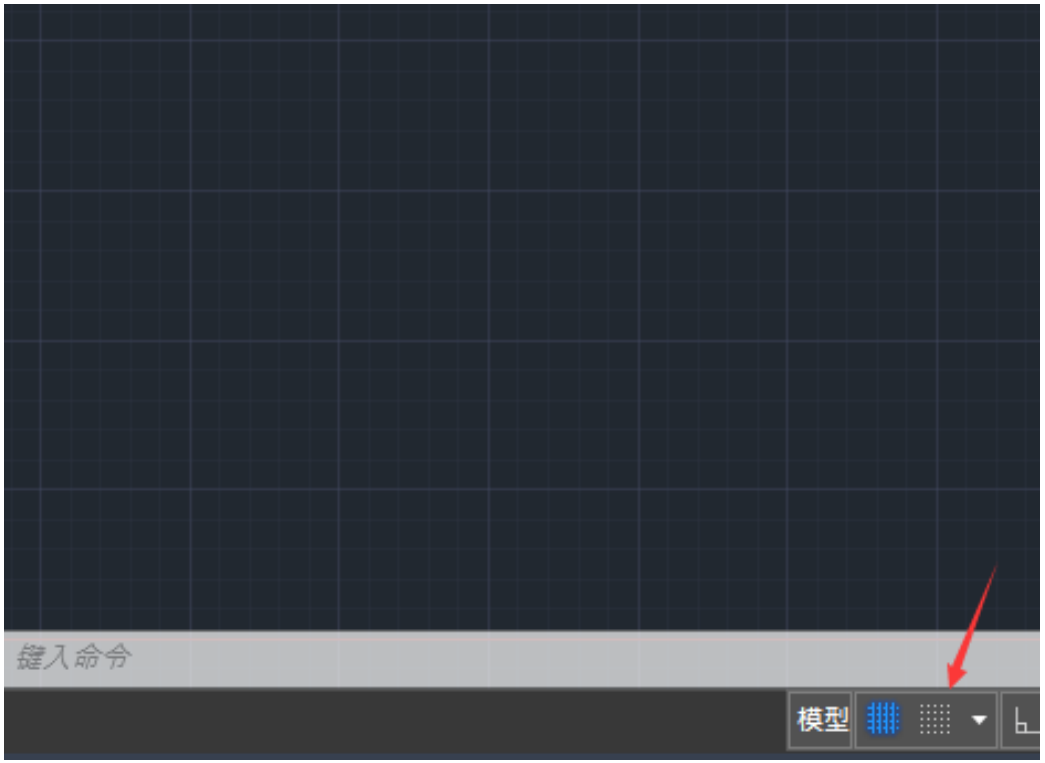


3. 精确绘图辅助工具

1）**捕捉：**准确地对准到设置的捕捉点上，用于准确定位和控制间距。



2）**栅格：**显示在用户定义的图形界限内的点阵，它类似于在图形下放置一张坐标纸。在输出图纸时并不打印栅格，可以随时调整栅格的间距。通过点击“栅格”开关来控制栅格。



3）正交和极轴

正交与极轴都是为了准确的追踪到一定的角度而设置的。正交仅能追踪到水平和垂直方向的角度。而极轴可以追踪更多的角度，可以设置增量角，所有0°和增量角的整数倍角度都会被追踪到，还可以设置附加角以追踪单独的极轴角

通过状态栏上的“正交”按钮或F8 键/“极轴”按钮或F10 键控制。

4）动态输入

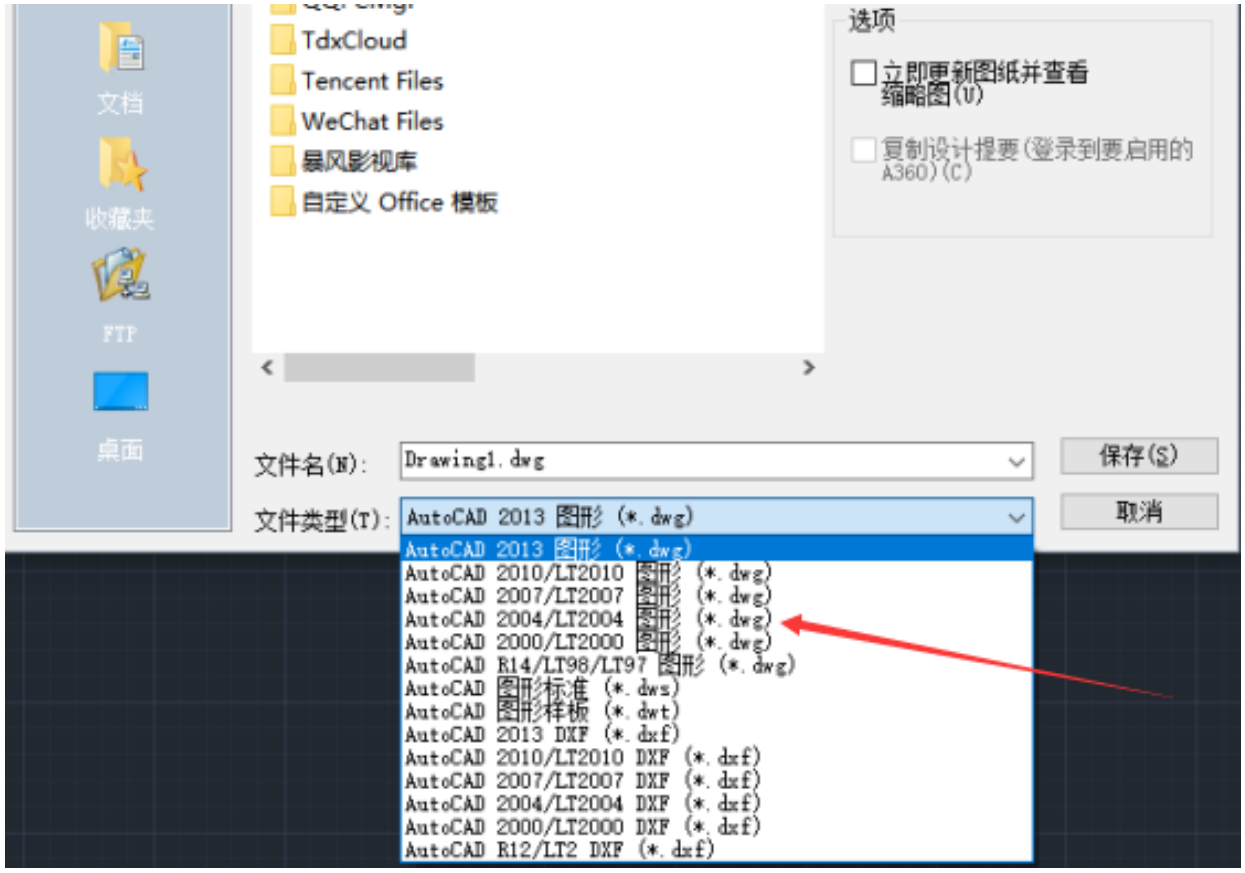
动态输入是AutoCAD 2006的新增功能，主要由指针输入、标注输入、动态提示三部分组成 。使用动态输入功能可以在工具栏提示中输入坐标值，而不必在命令行中进行输入。光标旁边显示的工具栏提示信息将随着光标的移动而动态更新。动态输入可以完全取代AutoCAD传统的命令行，为用户提供了一种全新的操作体验。

六．AutoCAD文件的保存

1．保存成AutoCAD的标准图形文件

1）AutoCAD标准图形文件一般是文件名后缀为dwg的文件。

2）保存时注意选择“文件类型”，以适应不同版本的AutoCAD。



2. 保存成PDF文件

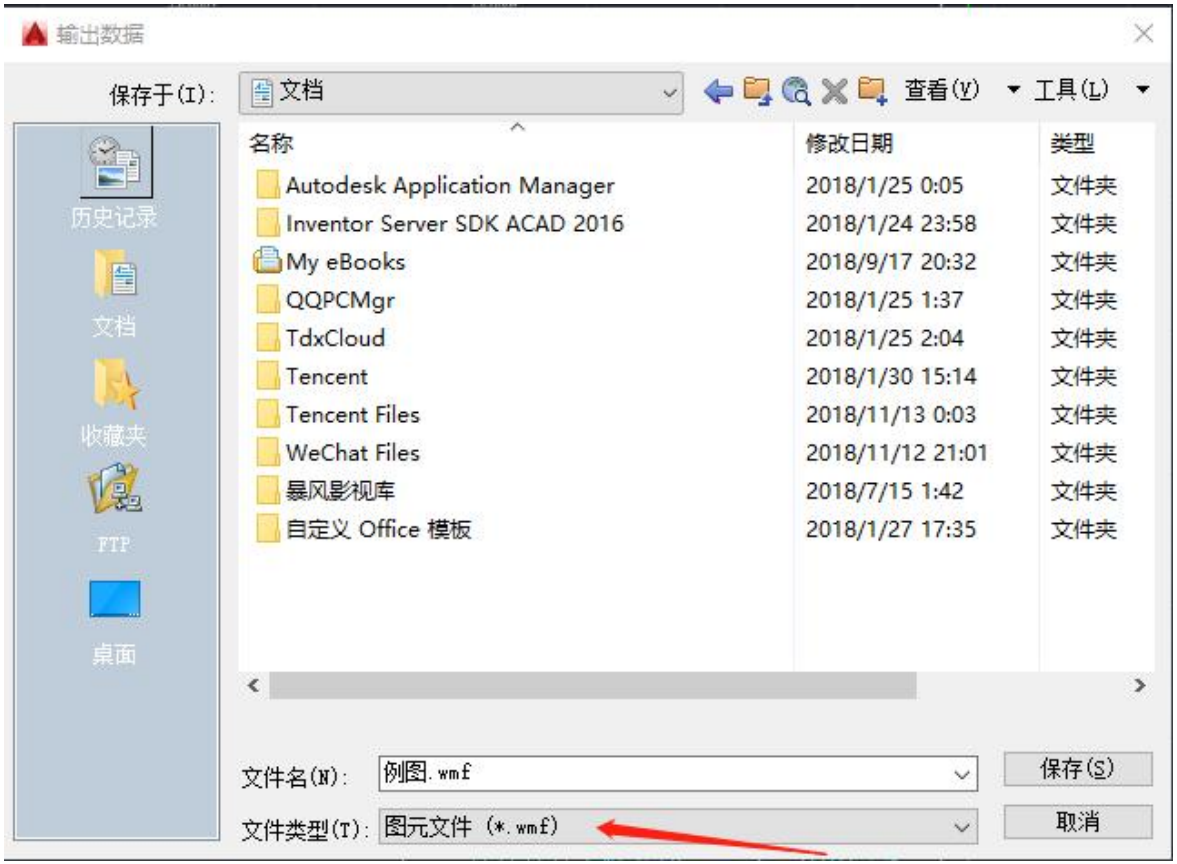
1）可以采用“打印”下选择“虚拟PDF打印机”，将窗口选取的内容保存成PDF格式的文件。



3. 保存成图形文件

1）可以采用“输出”下选择“其它格式”，将窗口选取的内容保存“图元文件（*.wmf）”。

2）该文件可以插入Office文档中编辑，并且保持显示精度。



七．AutoCAD常用命令

1．命令的激活方式

1）选择下拉菜单中的菜单项

2）在工具栏或工具面板中选择相应的命令按钮

3）利用即时产生的右键快捷菜单中的选项

4）在命令行中直接键入命令或简化命令

5）使用快捷键

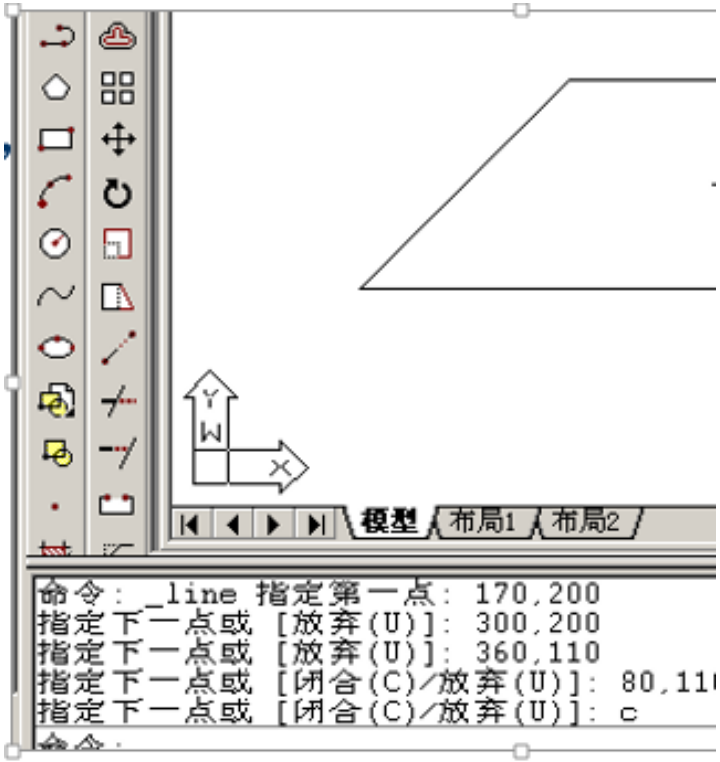
2．　绘图类命令

1）直线

A．功能区：“常用”\“绘图”\“直线”

B．命令行：line或L（简化命令）

然后可以利用鼠标或键盘输入点的坐标。

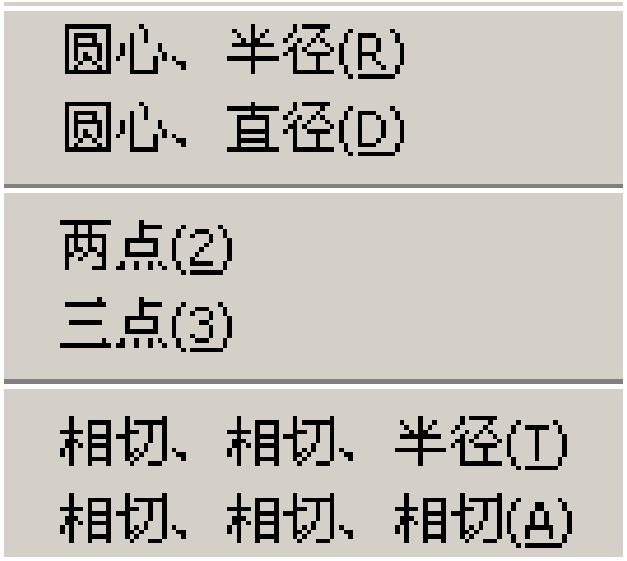


2）圆

A. 功能区：“常用”\“绘图”\“圆”

B. 命令行：circle或c（简化命令）

C. 系统提供6种绘制圆的方法，默认为圆心、半径法。

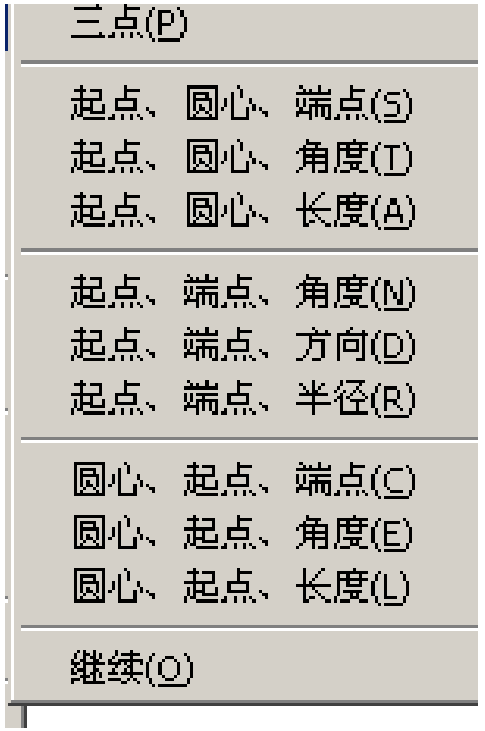


3）圆弧

A. 功能区：“常用”\“绘图”\“圆弧”

B. 命令行：arc或a（简化命令）

C. 系统提供11种绘制圆弧的方法，默认的方法为“Start、Center、End”（起点、圆心、端点）)。



4）图案填充（自学）

3. 编辑类命令

1）复制

A. 功能区：“常用”\“修改”\“复制”

B. 命令行：Copy或co或cp（简化命令）

C. 注意“带基点复制”功能的意义和用处。

2）偏移

A. 功能区：“常用”\“修改”\“偏移”

D. 命令行：Offset或O（简化命令）

E. 注意：主要用于画平行线。

3）打断\分解\镜像\旋转\缩放等（自学）

4. 文字标注

1）文字类型

A. 形（SHX）字体

AutoCAD使用编译形（SHX）来书写文字。形字体的特点是字形简单，占用计算机资源低，形字体文件的后缀是“shx”

B. TureType字体

在Windows下，AutoCAD可以直接使用由Windows操作系统提供的TureType字体，包括宋体、黑体、楷体、仿宋体等

C. 为中国用户提供的符合国标的字体

西文字体：“gbenor.shx”和“gbeitc.shx”

中文长仿宋字体：“gbcbig.shx”

2）单行文字写入

A. 功能区：“注释”\“文字”\“单行文字”

C. 命令行：dtext或dt（简化命令）

3）多行文字写入

A. 功能区：“注释”\“文字”\“多行文字”

B. 命令行：mtext或mt（简化命令）

4）定义文字样式

A. 功能区：“注释”\“文字”\“管理文字样式”

C. 命令行：style或st（简化命令）

AutoCAD 图形中的所有文字都具有与之相关联的文字样式。如果想要使用其它的字体来创建文字或者改变它的字体，必须对每一种字体设置一个文字样式，然后通过改变这行文字的文字样式来达到改变字体的目的。

5. 尺寸标注（自学）

CAD自学网（id:cadzxw）官方订阅号

